



KEINE MODIFIZIERUNG DES ROHRES ERFORDERLICH



Multi-Sensorsteuereinheit
Modellreihe MU-N

EINFACH NUR ANKLEMMEN –
FERTIG!



ANKLEMMBARER DURCHFLUSSENSENSOR DER Modellreihe FD-Q

1 FÜR JEDEN BENUTZER EINFACH ZU INSTALLIEREN

- Keine Sonderwerkzeuge oder -teile
- Keine speziellen Kenntnisse erforderlich
- Keine Stillstandzeiten



2 LEICHT IN VORHANDENE PROZESSE INTEGRIERBAR

- Kein Druckverlust und keine Verunreinigung
- Erfasst Wasser (DI), Öl, Chemikalien, etc.
- Erfassung durch Metall- und Kunststoffrohre



3 LEICHTE EINRICHTUNG UND VERWENDUNG

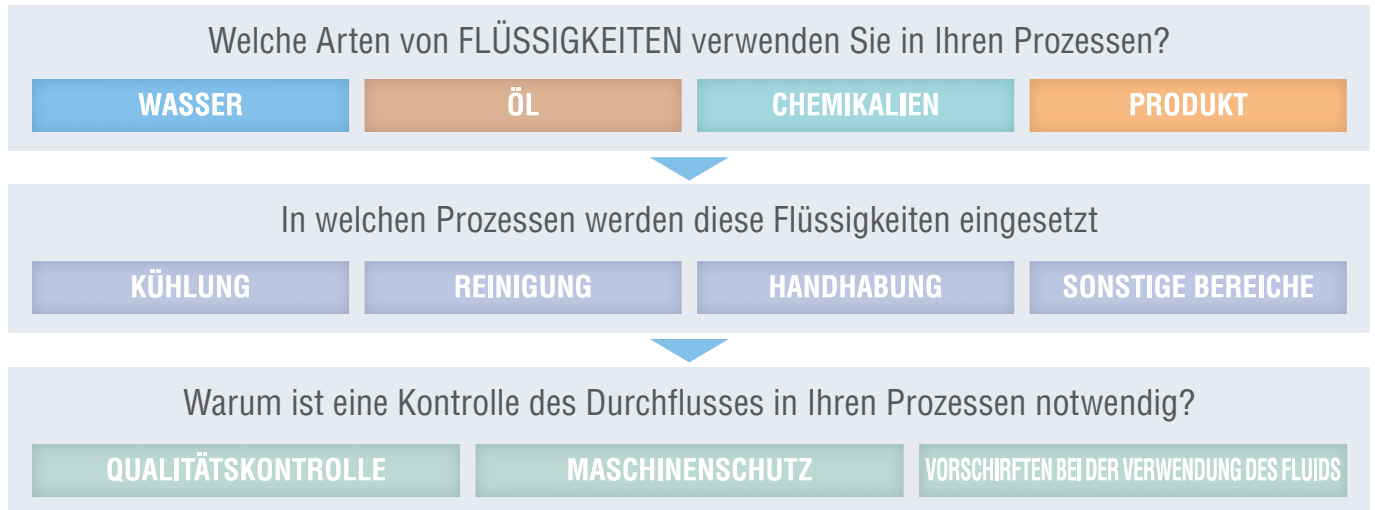
- Vorprogrammierte Messmodi
- Live-Überwachung der Durchflussrate
- Schnelleinrichtungscodes



WARUM IST DURCHFLUSS WICHTIG?

GÄNGIGE ANWENDUNGEN UND VERWENDUNG VON FLÜSSIGKEITEN IN DER PRODUKTION

Flüssigkeiten kommen in nahezu allen Produktionsbereichen aus vielen verschiedenen Gründen zum Einsatz.
Beispiel: Wasser zum Kühlen der Form in einer Spritzgussmaschine



URSACHEN FÜR UNREGELMÄßIGEN DURCHFLUSS

Szenarien, die zu Durchflussschwankungen führen:



WIE SENSOREN HELFEN KÖNNEN, DEN DURCHFLUSS ZU STEUERN

Digitale Durchflusssensoren wirken sich bei jeder Durchflussanwendung gleich mehrfach vorteilhaft aus.



1

ANZEIGE

Durchfluss direkt am Gerät ablesbar



2

ALARM

Übertragung von Daten und Signalen an eine SPS, Signallampe, etc.



3

AUFZEICHNUNG

Mehr Effizienz dank Nachvollziehbarkeit

FÜR JEDEN BENUTZER EINFACH ZU INSTALLIEREN

EINFACHE MONTAGE

Zur leichten und schnellen Montage des FD-Q genügt ein Schraubendreher, es sind keine Modifizierungen am Rohr erforderlich.

Einbau eines herkömmlichen Durchflusssensors



Herkömmliche Durchflusssensoren

- Maschine stilllegen und Flüssigkeit ablaufen lassen
- Rohr aufschneiden
- An beiden Rohrenden Gewinde schneiden
- Sensor mit Rohranschluss versehen
- Sensor mit Rohranschluss am Rohr anschließen
- Maschine einschalten und Rohr wieder befüllen
- Durchflussmenge wieder auf Originalwert einstellen
- System auf Leckagen prüfen

Montage der Modellreihe FD-Q



VERRINGERUNG
DER
GESAMTKOSTEN



Modellreihe FD-Q

- Halterung mit 4 Schrauben anbringen
- Regler mit 2 Schrauben an der Halterung befestigen

LEICHT IN VORHANDENE PROZESSE INTEGRIERBAR



MIT UNZÄHLIGEN DURCHFLUSS-SYSTEMEN KOMPATIBEL

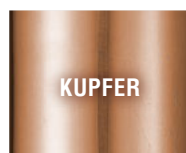
Die Modellreihe FD-Q ist bei vielen Arten von Fluiden, Rohrmaterialien und -größen einsetzbar.

1. DETEKTIERBARE FLÜSSIGKEITEN



2. KOMPATIBLE ROHRMATERIALIEN

METALLROHRE Edelstahl/Eisen/Kupfer



KUNSTSTOFFROHRE PVC/Andere



3. KOMPATIBLE ROHRGRÖßEN

1/4" bis 2"
(13,8 mm bis 60,5 mm)*1

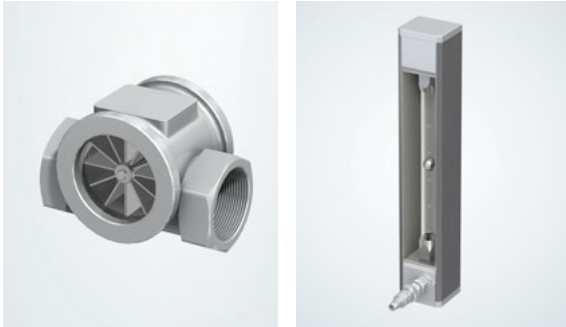


*1 Außendurchmesser des Rohrs

HÄUFIGE PROBLEME BEI KONVENTIONELLEN DURCHFLUSSSENSOREN

MECHANISCHE SENSOREN

(Zum Beispiel Flügelradsensoren, Sensoren mit Schwimmer, etc.)



DRUCKVERLUST

STÄNDIGE WARTUNG

VERUNREINIGUNG

Die beweglichen Teile führen zu Druckverlusten. Darüber hinaus müssen diese Sensoren häufig gewartet werden, um ein Zusetzen der beweglichen Teile zu verhindern.

THERMISCHE SENSOREN



DRUCKVERLUST

ZUSÄTZLICHE WARTUNG

INSTABILE MESSWERTE

Temperaturschwankungen führen oft zu instabilen Messergebnissen. Im Bereich der Messsonde kommt es außerdem zu Druckverlusten und die Sonden müssen häufig gewartet werden.

DURCH INNOVATIVEN ANKLEMM-MECHANISMUS WERDEN SOLCHE PROBLEME VERHINDERT

Dank des Anklemm-Mechanismus gehören die bei herkömmlichen Durchflusssensoren auftretenden Druckverluste, Verunreinigungen und üblichen Stillstandzeiten der Vergangenheit an. Denn die kontaktlos arbeitende Modellreihe FD-Q wird einfach außen am Rohr montiert.



Druckverlust aufgrund der Behinderung des Durchflusses durch den Sensor.



Bei Installation und Einsatz von herkömmlichen Durchflusssensoren kann es zu Verunreinigungen des Systems kommen.

LEICHTE EINRICHTUNG UND VERWENDUNG

1

AUSWAHL DER ANZEIGE

GUT LESBARES DISPLAY



2

E/A-AUSWAHL

FREI WÄHLBARE EIN- und AUSGÄNGE

1 STEUERAUSGANG

1 STEUERAUSGANG + 1 EXTERNER EINGANG

2 STEUERAUSGÄNGE

1 STEUERAUSGANG + 1 ANALOGER AUSGANG

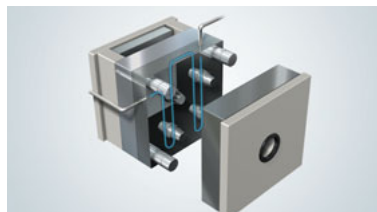
3

WAHL DER BETRIEBSART

WÄHLBARE BETRIEBSARTEN



Ausgang schaltet unter- bzw. oberhalb einer benutzerdefinierten Schwelle auf EIN



Ausgang schaltet außerhalb eines benutzerdefinierten Bereichs auf EIN

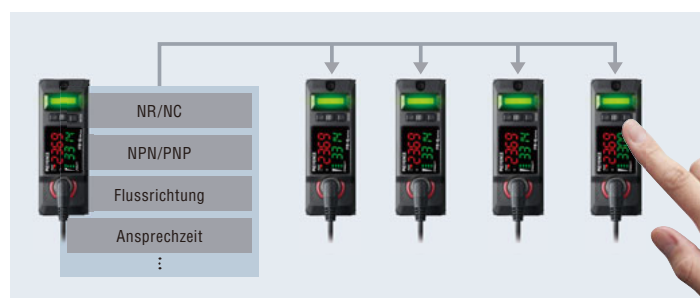


Ausgang schaltet nach Erreichen einer benutzerdefinierten Durchflussmenge auf EIN

4

DUPLIZIEREN VON EINSTELLUNGEN

SCHNELLEINRICHTUNGSCODE



Durch Eingabe eines 8-stelligen Codes können Einstellungen von einem Sensor auf den anderen übertragen werden.

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

WIDERSTEHT WIDRIGEN BETRIEBSBEDINGUNGEN



Hohe Wasserbeständigkeit ermöglicht Einsatz selbst unter härtesten Bedingungen.

KOMPAKTES DESIGN



Schlankes Design ermöglicht einen Einbau dicht beieinander oder in beengten Platzverhältnissen.

3 GROßE STATUSAUSGABEN



Mit der BLINKENDEN Status-LED lässt sich gut auf eine anstehende präventive Wartung hinweisen.

SIMULATIONSMODUS

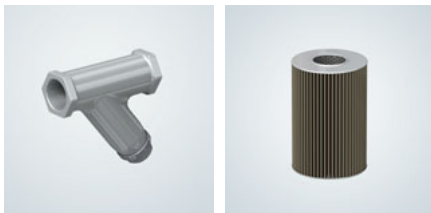


Einfache Überprüfung der Ausgänge auf ordnungsgemäßen Betrieb auch ohne Durchfluss möglich.

WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN

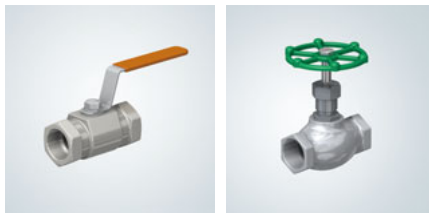
IN DER NÄHE WEITERER KOMPONENTEN

FILTER



Verschmutzte oder gesättigte Filter können den Durchfluss mindern.

KUGEL-/NADELVENTIL



Ein Ventil könnte durch einen Bedienerfehler in der falschen Stellung oder noch geschlossen sein.

DURCHFLUSSENSSENSOREN



Der mechanische Teil dieser Durchflusssensoren kann zu Schwankungen in der Durchflussrate führen.

SCHWERE MONTAGEGEBEDINGUNGEN

DIVERGIERENDE ROHRE



Mit den herkömmlichen wuchtigen Modellen war es nahezu unmöglich, mehrere Durchflusssensoren in unmittelbarer Nähe zu montieren.

RÜCKSEITE DER MASCHINE



Notwendige Rohranpassungen sind aus Platzmangel problematisch.

HOCHDRUCKLEITUNGEN



Diese Leitungen sind schwer anzupassen und erfordern druckresistente Sensoren.

SPEZIFISCHE FLÜSSIGKEITEN

CHEMIKALIEN



Modifizierungen des Rohres können zur Freisetzung gefährlicher Chemikalien führen.

LEICHT KONTAMINIERBARE FLÜSSIGKEITEN



Durchflussüberwachung, bei der Kontakt mit dem Durchflusssensor zu Verunreinigungen führen kann.

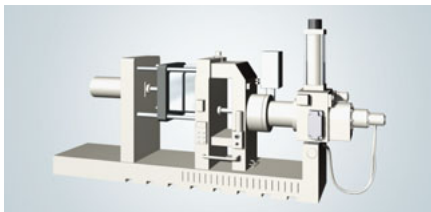
FIRMENEIGENE FLÜSSIGKEITEN



Um kostspielige Verluste von selbst entwickelten Flüssigkeiten gering zu halten, muss die Durchflussmenge zuverlässig geregelt werden.

ANDERE ANWENDUNGSGEBIETE

FREMDEIGENTUM



Modifizierungen der Rohre sind bei gemieteten oder geleasten Anlagen unter Umständen nicht erlaubt.

MASCHINE MIT GARANTIE



Physische Veränderungen an der Anlage können zum Verlust von Garantieansprüchen führen.

PFLEGE VON VERBRAUCHSPROTOKOLLEN



Die Pflege von handgeschriebenen Verbrauchsprotokollen durch den Bediener ist teuer und ineffizient.

Separate Steuereinheit für erweiterte Funktionalität

Multi-Sensorsteuereinheit Modellreihe MU-N

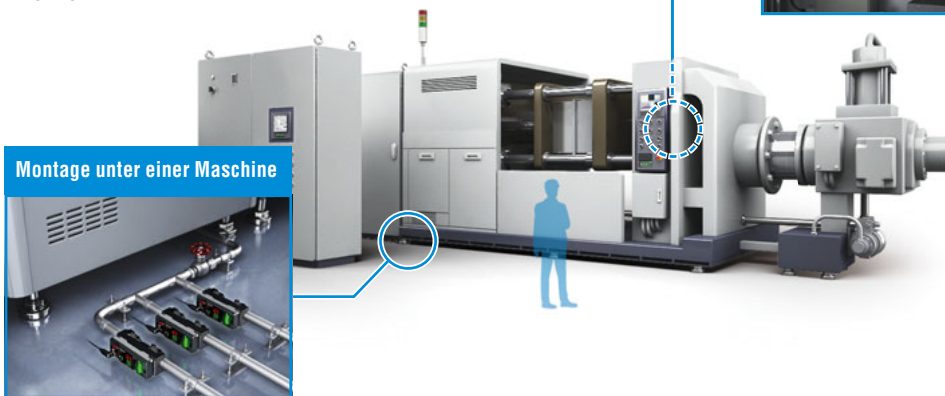
In bestimmten Montagesituationen kann es schwierig oder sogar unmöglich sein, das Display des Durchflusssensors abzulesen. Durch Verbinden der Modellreihe FD-Q mit einer Steuereinheit der Modellreihe MU-N erweitert sich nicht nur die Funktionalität, auch die Ablesbarkeit des Displays wird verbessert, da die Steuereinheit an einem gut zugänglichen Ort montiert werden kann.



Montage hinter einer Maschine



Montage unter einer Maschine



Informative Anzeigemöglichkeiten

Die Modellreihe MU-N verfügt über eine OLED-Anzeige, die Live-Diagramme zur vereinfachten Durchflussüberwachung in Echtzeit darstellen kann.

Minutenverlauf



Tagesverlauf



Back-up-Funktion für Einstellungen

Die Back-up-Funktion für Einstellungen ermöglicht es, Sensoreinstellungen in der Steuereinheit MU-N zu speichern und schnell auf neue Sensoren zu übertragen.

Einstellungen übertragen



Identifikationsfunktion der Sensoren

Es kann schnell festgestellt werden, welcher FD-Q mit einer bestimmten Steuereinheit der Modellreihe MU-N verbunden ist, indem ein Blinken der Status-LED aktiviert wird.

Schnelle Verbindungsprüfung von Sensor und Steuereinheit



Netzwerk-kompatibilität

Durch die Verwendung der Modellreihe MU-N mit der KEYENCE Modellreihe NU können Daten über Standard-Industrienetze übertragen werden.

EtherNet/IP™

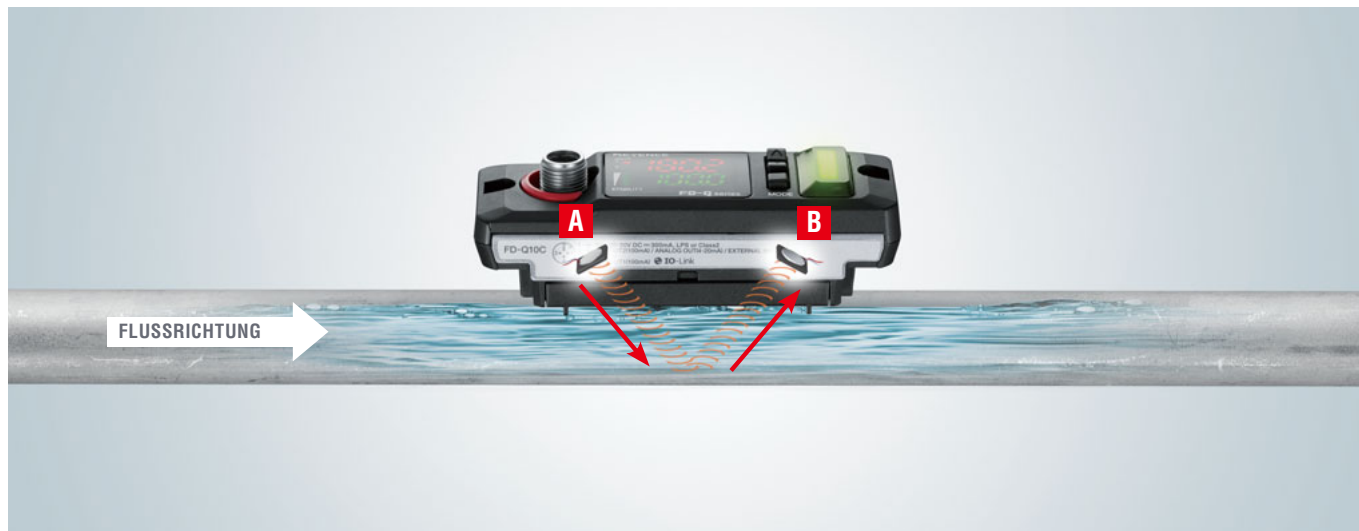
EtherCAT

PROFINET



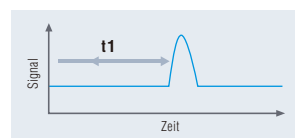
FUNKTIONSPRINZIP UND TECHNOLOGIE

GRUNDLEGENDES FUNKTIONSPRINZIP

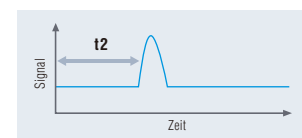


Der FD-Q misst die Zeit, die ein Ultraschallsignal benötigt, um von Punkt A am Sensor zu Punkt B (t_1) zu gelangen. Bei steigender Durchflussrate wird das Signal beschleunigt, so dass weniger Zeit für die Übertragung des Signals von A nach B (t_2) benötigt wird. Anhand des Verhältnisses zwischen Zeitdauer und Durchflussgeschwindigkeit berechnet der FD-Q den aktuellen Durchfluss.

GERINGER DURCHFLUSS



HOHER DURCHFLUSS



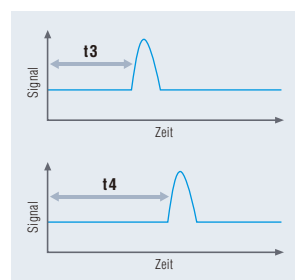
TECHNOLOGIEN ZUR STABILEN ERKENNUNG

dTOF-Technologie

Herkömmliche Ultraschall-Durchflusssensoren sind für ihre instabilen Messergebnisse bekannt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Geschwindigkeit des Ultraschallsignals nicht nur vom Strom der Flüssigkeit, sondern auch von externen Faktoren wie Verstopfungen oder Temperaturänderungen beeinflusst wird. Statt einfach die Dauer eines einzelnen Pulses zu messen, sendet und empfängt der FD-Q zwei getrennte Sätze von Ultraschallimpulsen. Der eine wandert von A nach B, der andere von B nach A. So kann der FD-Q den Durchfluss stabiler erfassen, indem er einfach die beiden Signale vergleicht. Mit dieser Methode lassen sich die Auswirkungen externer Faktoren minimieren.

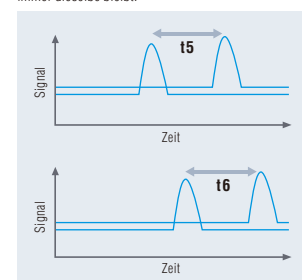
Grundprinzip

Die Pulsdauer ist leicht durch externe Faktoren beeinflussbar.



TOF-Delta

Externe Faktoren haben keinen Einfluss, da die zeitliche DIFFERENZ von A nach B und von B nach A immer dieselbe bleibt.



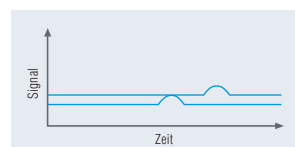
DSS-Funktion

Eine stabile Übertragung des Ultraschallsignals ist für konstante Messungen unabdingbar. Schmutzansammlungen oder Rost an der Innenseite eines Rohrs können für herkömmliche Durchflusssensoren mit der Zeit zum Problem werden. Dank der DSS-Funktion passt der FD-Q seine Leistung automatisch an, um solche Engstellen im Rohr auszugleichen und sorgt so langfristig für stabile Messungen.

Was passiert bei Verstopfung oder Rost im Rohr?

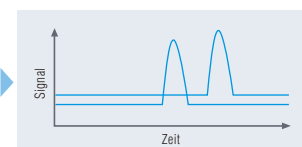
Ohne DSS

Die eingehenden Ultraschallwellen werden schwächer, was zu instabilen Messungen führt.



Mit DSS

Wenn der FD-Q schwache Signale detektiert, erhöht er automatisch die Leistung der Ultraschallpulse.



PRODUKTE

■ Sensor

Abbildung	Modell	Nenndurchflussbereich	Anschlussdurchmesser
	FD-Q10C	20 L/min 	1/4" (8 A) ø13 bis ø16 mm
		30 L/min 	3/8" (10 A) ø16 bis ø18 mm
	FD-Q20C	60 L/min 	1/2" (15 A) ø18 bis ø23 mm
		100 L/min 	3/4" (20 A) ø23 bis ø28 mm
	FD-Q32C	200 L/min 	1" (25 A) ø28 bis ø37 mm
		300 L/min 	1 1/4" (32 A) ø37 bis ø44 mm
	FD-Q50C	400 L/min 	1 1/2" (40 A) ø44 bis ø52 mm
		500 L/min 	2" (50 A) ø52 bis ø64 mm

■ Schutzabdeckung

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Material
	FD-QP1	Schutzabdeckung für die Anzeige	Polysulfon

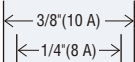
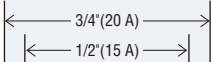
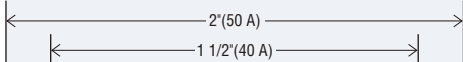
Bei Verwendung des Sensors ohne zusätzliche Steuereinheit: Wählen Sie aus der folgenden Tabelle ein Kabel aus

■ Kabel (Mit 4-poligem M12-Stecker)

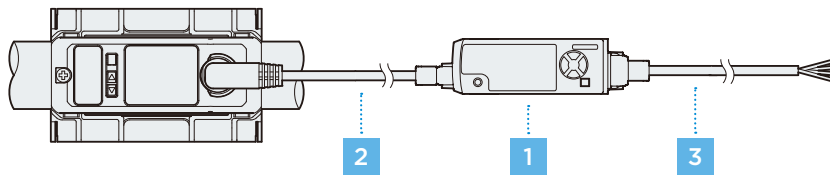
Abbildung	Modell	Material	Steckertyp	Kabelabschluss	Länge
	OP-75722	PVC (Polyvinylchlorid)	M12, 4-polig L-förmig	Offene Kabelenden	2 m
	OP-87274				10 m
	OP-87640	PUR (Polyurethan) (Ölbeständig)	M12, 4-polig L-förmig	Offene Kabelenden	2 m
	OP-87641				10 m

Leitfaden Rohrdurchmesser [Dargestellt sind die passenden Rohrbreiten]

(Jedes Modell wird mit einer Montagehalterung geliefert, die für zwei unterschiedliche Rohrdurchmesser geeignet ist)

FD-Q10C	FD-Q20C	FD-Q32C	FD-Q50C
			

Bei Verwendung des Sensors mit der Steuereinheit: Wählen Sie aus den folgenden Tabellen eine Steuereinheit und die benötigten Kabel aus



1 Steuereinheit

Abbildung	Modell	Typ	Steuerausgang	Externer Eingang	Analogausgang
	MU-N11	Haupteinheit	max. 2 Ausgänge	max. 1 Eingang	max. 1 Ausgang
	MU-N12	Erweiterungseinheit			—

* Ein Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten

2 Sensorkopfkabel (Mit 4-poligem M12-Stecker)

Abbildung	Modell	Kabelmaterial	Sensorseite	Seite der Steuereinheit	Länge
	OP-88027	PVC (Polyvinylchlorid)	M12, 4-polig L-förmig	Anschluss	2 m
	OP-88028*				10 m

* Das 10 m-Kabel enthält einen Ersatzstecker für die Steuereinheit

3 Netzkabel für Modellreihe MU-N

Abbildung	Modell	Passend für Gerät	Kabelmaterial	Seite der Steuereinheit	Kabelende	Länge
	MU-CB4	Haupteinheit	PVC (Polyvinylchlorid)	Anschluss	4 Adern, Offene Enden	2 m
	MU-CB2	Erweiterungseinheit			2 Adern, Offene Enden	2 m
	MU-CC4	Haupteinheit			M12, 4-polig gerade	0,3 m

■ Sonstiges Zubehör

Abbildung	Modell	Typ	Passend für Modell	Beschreibung
	OP-76877	Montageadapter (für Haupteinheit)	MU-N11	Ermöglicht die Montage der Steuereinheit ohne DIN-Schiene.
	OP-26751	Endeinheit (für die Erweiterung)	MU-N11/N12	Zur Sicherung der Haupteinheit und der Erweiterungseinheiten an DIN-Schienen von beiden Enden. Endeinheit muss verwendet werden, wenn eine Erweiterungseinheit angeschlossen ist. (2 Stück im Lieferumfang enthalten)
	OP-88029	Stecker-Set für Anschluss des Sensor an die Steuereinheit für PVC (Polyvinylchlorid)-Kabel	OP-75722/87274	Dieses Set ist bei Sensorkabel mit offenen Enden oder abgetrenntem Kabel für den Anschluss Sensor an Steuereinheit erforderlich.
	OP-88030	Stecker-Set für Anschluss des Sensor an die Steuereinheit für PUR (Polyurethan)-Kabel	OP-87640/87641	

TECHNISCHE DATEN

Sensor

Modell		FD-Q10C		FD-Q20C		FD-Q32C		FD-Q50C	
Unterstützter Rohrdurchmesser	Außendurchmesser des Rohrs (mm)	ø13 bis ø16	ø16 bis ø18	ø18 bis ø23	ø23 bis ø28	ø28 bis ø37	ø37 bis ø44	ø44 bis ø52	ø52 bis ø64
	Rohrinnenweite (NPS)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	DN (Nennweite)	8 A	10 A	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A
Unterstützte Rohrmaterialien		Metallrohr/Kunststoffrohr*1							
Unterstützte Fluidstoffe		Unterschiedliche Flüssigkeiten [d. h. Wasser (einschließlich DI), Öle, Chemikalien, etc.]*1							
Unterstützte Flüssigkeitstemperaturen (Temperatur an der Rohraußenwand)		0 bis 85°C (Keine Vereisung an der Außenwand)*2							
Maximaler Nenndurchfluss		20 L/min	30 L/min	60 L/min	100 L/min	200 L/min	300 L/min	400 L/min	500 L/min
Nullpunkt-Durchfluss (Standard)*3		1,0 L/min		2,5 L/min		5 L/min		25 L/min	
Art der Anzeige		Statusanzeige, Leuchtanzeige, zweizeilige Anzeige mit 4 Stellen, 7-Segment-Anzeige, Stabilitätsanzeige							
Aktualisierungsrate der Anzeige		Ca. 3 Hz							
Display-Auflösung (L/min)		0,01/0,1/1 (Standard: 0,1)		0,1/1 (Standard: 0,1)		0,1/1 (Standard: 1)			
Ansprechzeit		0,5 s/1,0 s/2,5 s/5 s/10 s/30 s/60 s							
Wiederholgenauigkeit/v.E.*4 (Abhängig von angewählter Ansprechzeit)		0,5 s: ±2,0%, 1 s: ±1,5%, 2,5 s: ±1,0%, 5 s: ±0,5%, 10 s: ±0,35%, 30 s: ±0,2%, 60 s: ±0,15%							
Hysterese		Variable							
Integrierte Anzeige der Durchflusseinheit (L)		0,1/1/10/100/1000 (Standard: 1)				1/10/100/1000/10000 (Standard: 1)			
Integrierter Speicherzyklus für Durchflussdaten		Speicherung alle 10 Sekunden							
Speicher-Backup		EEPROM (Speicherdauer: mind. 10 Jahre; Anzahl Lese-/Schreibzugriffe: mind. 1 Million)							
E/A-Netzanschluss		M12, 4-poliger Stecker							
Eingang/Ausgang (Frei wählbar)*5	Ausgang (Kan.1/Kan.2)	Steuerausgang/Impulsausgang/Fehlerausgang (frei wählbar, Standard: Kan.1 Steuerausgang/Kan.2 nicht belegt), NPN/PNP-Dip-Schalter, offener Kollektor-Ausgang max. 30 V, max. 100 mA/Kan., max. Restspannung 2,5 V							
	Analogausgang (Kan.2)	4 bis 20 mA/0 bis 20 mA (frei wählbar, Standard: nicht belegt), maximaler Lastwiderstand 500 Ω							
	Externer Eingang (Kan.2)	Integrierter Durchfluss-Rücksetzeingang/Zero-Eingang/Nullpunktverschiebungseingang (frei wählbar, Standard:Nicht belegt), max. Kurzschlussstrom 1,5 mA, Eingangszeit mind. 20 ms							
Stromquelle	Versorgungsspannung	20 bis 30 VDC, Welligkeit (S-S): max. 10%, Class 2/LPS							
	Stromverbrauch	max. 100 mA (ohne Laststrom)*6				max. 130 mA (ohne Laststrom)*6			
Schutzschaltkreis		Schutz gegen vertauschte Polarität (Stromversorgung), Überspannungsschutz (Stromversorgung), Kurzschlusschutz an jedem Ausgang, Überspannungsschutz an jedem Ausgang							
Umgebungs- beständigkeit	Schutzart	IP65/IP67 (IEC60529)							
	Umgebungstemperatur	-10 bis 60°C (kein Vereisen)							
	Relative Luftfeuchtigkeit	35 bis 85% (keine Kondensation)							
	Vibrationsbeständigkeit	10 bis 55 Hz, Verbundamplitude 1,5 mm, XYZ 2 Stunden für jede Achse							
	Stoßfestigkeit	100 m/s², Puls 16 ms in X-, Y- und Z-Richtung, insgesamt 1000 Mal							
Material	Auswerteeinheit	PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7							
	Sensoroberfläche	Gummi							
	Montagehalterung	SUS304/PA/SUSXM7				SUS304/PA/POM/SUSXM7			
Gewicht (einschließlich Montagewinkel)		Ca. 340 g		Ca. 400 g		Ca. 530 g		Ca. 640 g	

*1 Flüssigkeit muss für Ultraschallpulse durchlässig sein und darf keine großen Lufteinschlüsse oder zu viele Blasen enthalten. Messung kann bei nicht standardmäßigen Rohren (z. B. gerillten Rohren) instabil sein.

*2 Bei Rohrttemperaturen von mehr als 85°C wenden Sie sich bitte an KEYENCE.

*3 Die Nullpunkt-Durchflussrate kann in den Einstellungen geändert werden. Wenn mit einem geringen Durchflussbereich gearbeitet wird, muss der Nullpunkt angepasst werden, wenn beim Ändern der Nullpunkt-Durchflussrate kein Flüssigkeitsstrom entsteht.

*4 Diese Spezifikation gilt bei einer gleichmäßigen Strömungsverteilung. Anlagenspezifische Effekte wie Druckspitzen oder Schwankungen in der Strömungsverteilung wurden bei der Ermittlung dieses Werts nicht berücksichtigt. Der v.E.-Wert (voller Skalenausschlag, wie in der Tabelle angegeben) ist gemäß dem Nennbereich für den Durchfluss entsprechend umzurechnen.

*5 IO-Link: Kompatibel mit Spezifikation v1.1/COM2 (38,4 kbps) Die Einstellungsdatei steht auf der KEYENCE-Website zum Download bereit. (<http://www.keyence.com>) Ist im Einsatzbereich des Geräts ein Datei-Download via Internet nicht möglich, wenden Sie sich an die nächste KEYENCE-Vertretung vor Ort. IO-Link ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)

*6 Um auch die Lasten zu berücksichtigen, müssen 200 mA zu diesem Wert hinzugerechnet werden.

Steuereinheit

Modell			MU-N11	MU-N12
Typ			Haupteinheit	Erweiterungseinheit
Ansprechzeit			0,5 s/1,0 s/2,5 s/5 s/10 s/30 s/60 s	
Netzanschluss	Versorgungsspannung		24 VDC, Welle P-P 10% oder weniger, Class 2 oder LPS	
	Stromverbrauch	mit FD-Q10C/ Q20C	170 mA oder weniger (ohne Last)*1	155 mA oder weniger (ohne Last)*2
		mit FD-Q32C/ Q50C	200 mA oder weniger (ohne Last)*1	185 mA oder weniger (ohne Last)*2
Eingang/Ausgang (Wählbar)	Ausgang (Kan.1/Kan.2)		Steuerausgang/Impulsausgang/Fehlerausgang (einstellbar, Standard: Kan.1 Steuerausgang/Kan.2 nicht belegt), NPN/PNP einstellbar, offener Kollektor-Ausgang max. 24 V, Haupteinheit: max. 50 mA/Kan.*3., Erweiterungseinheit: 20 mA/Kan., Restspannung max. 2 V	
	Analogausgang (Kan.2)		(4 mA bis 20 mA), Lastwiderstand: max. 450 Ω/0 bis 10 V Externer Lastwiderstand: 5 kΩ oder mehr (frei wählbar, Standard: Nicht belegt)	—
	Externer Eingang (Kan.2)		Durchflussmengen-Rücksetzeingang/Durchflussraten-Nullsetz-Eingang/Referenzierungsseingang (frei wählbar, Standard: Nicht belegt), Kurzschlussstrom NPN: max. 1 mA/PNP: 2 mA oder weniger	
Schutzschaltung			Schutz gegen vertauschte Polarität (Stromversorgung), Überstromschutz (Ausgang), Wellenschlucker (Ausgang), Wellenschlucker (Stromversorgung) und verpolter Ausgangsanschluss	
Erweiterung der Einheit			Bis zu 4 Einheiten pro Haupteinheit*4	
Umgebungs- beständigkeit	Umgebungstemperatur		-20 bis +50°C (kein Vereisen)	
	Relative Luftfeuchtigkeit		35 bis 85% (keine Kondensation)	
	Stoßfestigkeit		1000 m/s² in X-, Y-, und Z-Richtung, je 6 Mal	
	Schwingungsfestigkeit		10 bis 55 Hz, 1,5 mm Doppelamplitude in X-, Y- und Z-Richtung, je 2 Stunden	
Material			Gehäuse und Staubschutz: Polycarbonat, Tasten: Polyacetal, Anzeige: Acryl	
Gewicht			Ca. 70 g	

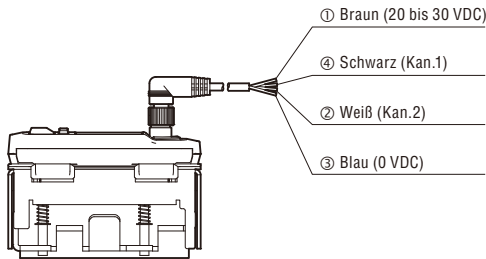
*1 Um auch die Lasten zu berücksichtigen, müssen 100 mA zu diesem Wert hinzugerechnet werden.

*2 Um auch die Lasten zu berücksichtigen, müssen 40 mA zu diesem Wert hinzugerechnet werden.

*3 Max. 20 mA/Kan., wenn eine Erweiterungseinheit angeschlossen ist.

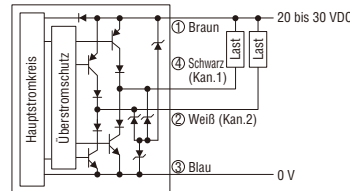
*4 Es können bis zu 5 busfähige-Geräte – einschließlich Haupteinheit (oder Kommunikationseinheit) – miteinander verbunden werden.

Bei Verwendung des Sensors ohne Steuereinheit

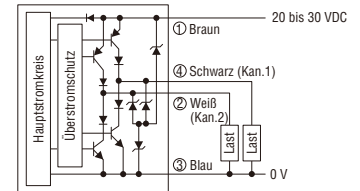


■ Wenn für Kan.2 die Option „Steuerausgang“ gewählt wird*

Bei Anwahl von NPN

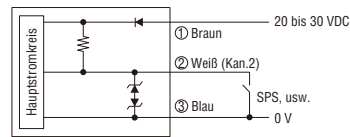


Bei Anwahl von PNP

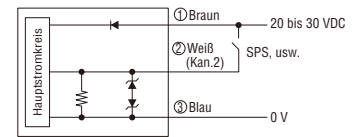


■ Wenn für Kan.2 die Option „Externer Eingang“ gewählt wird*

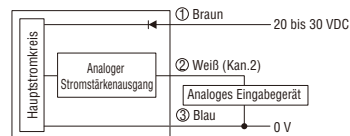
Bei Anwahl von NPN



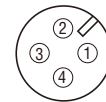
Bei Anwahl von PNP



■ Wenn für Kan.2 die Option „Analogausgang“ gewählt wird*

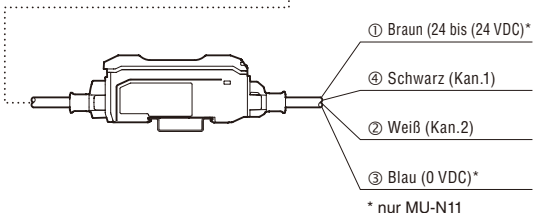
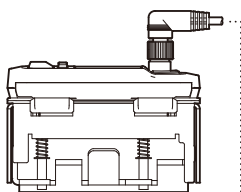


■ Kontaktbelegung für M12-Stecker



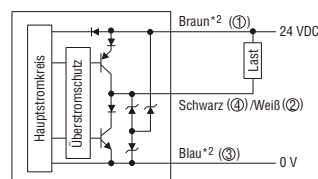
* Ist für Kan.2 „OFF“ gewählt (Standard), ② wird Weiß nicht verwendet.

Bei Verwendung des Sensors mit einer Steuereinheit

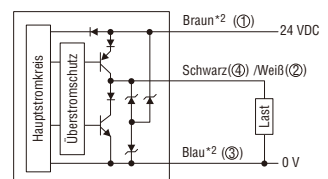


■ Wenn für Kan.2 die Option „Steuerausgang“ gewählt wird*1

Bei Anwahl von NPN

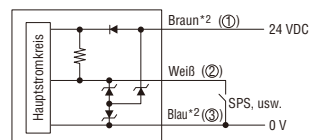


Bei Anwahl von PNP

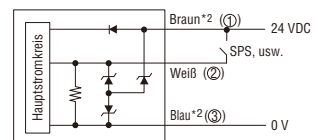


■ Wenn für Kan.2 die Option „Externer Eingang“ gewählt wird*1

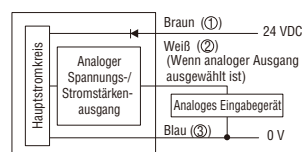
Bei Anwahl von NPN



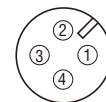
Bei Anwahl von PNP



■ Wenn für Kan.2 die Option „Analogausgang“ gewählt wird*1*2



■ Kontaktbelegung, wenn das Kabel mit M12-Stecker (4-polig) verwendet wird



*1 Ist für Kan.2 „OFF“ gewählt (Standard), ② wird Weiß nicht verwendet.

*2 nur MU-N11

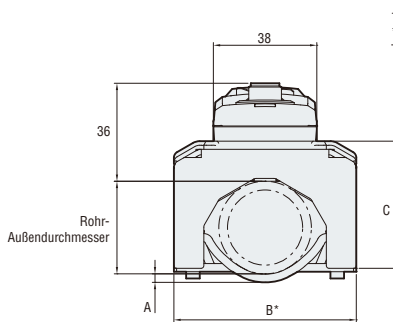
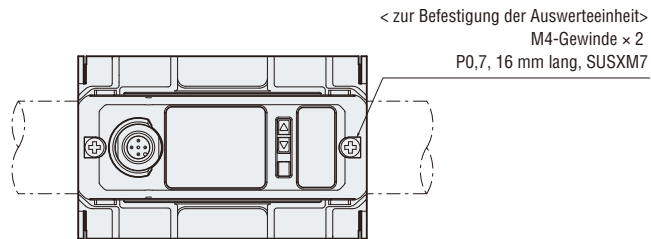
ABMESSUNGEN

Einheit: mm

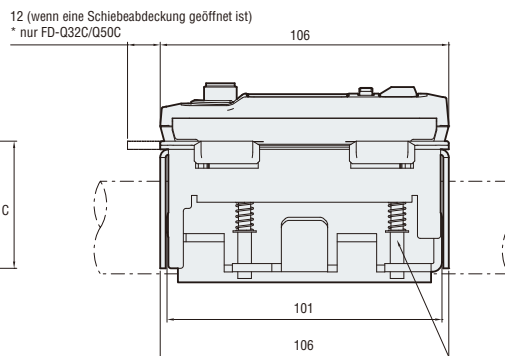
Sensor

Modell	A	B	C
FD-Q10C	2*	38	25,3
FD-Q20C	max. 2,5	48	30
FD-Q32C	max. 4,2	67	46,7
FD-Q50C	max. 3,6	88	56

* Bei Montage des Geräts an ein 1/4"-Rohr ragt das Schraubengewinde um etwa 0,8 mm heraus.

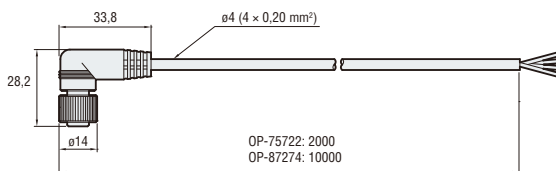


* Bei Verwendung des FD-Q10C, Breite von Sensor und Halterung sind identisch.



< zur Befestigung der Halterung >
FD-Q10C: M4-Gewinde × 4 (P0,7, 13 mm lang, SUSXM7)
FD-Q20C: M4-Gewinde × 4 (P0,7, 19 mm lang, SUSXM7)
FD-Q32C: M5-Gewinde × 4 (P0,8, 30 mm lang, SUSXM7)
FD-Q50C: M5-Gewinde × 4 (P0,8, 38 mm lang, SUSXM7)

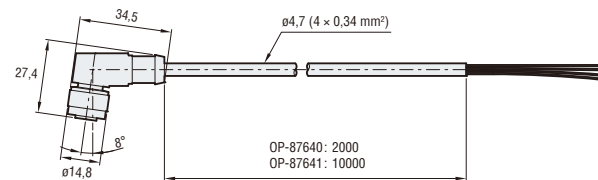
M12-Steckerkabel aus PVC (Polyvinylchlorid) OP-75722/87274



Kontaktstiftbelegung

No.	Farbe
①	Braun
②	Weiß
③	Blau
④	Schwarz

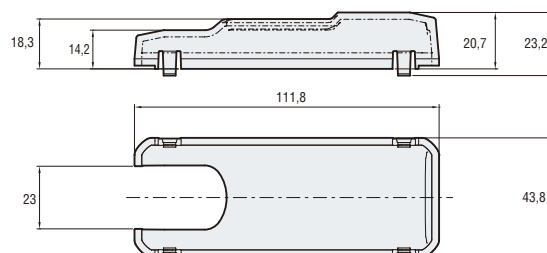
M12-Steckerkabel aus PUR (Polyurethan) OP-87640/87641



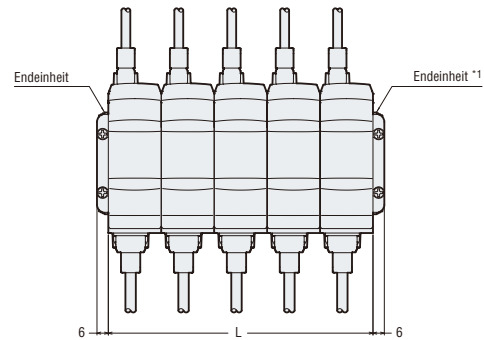
Kontaktstiftbelegung

No.	Farbe
①	Braun
②	Weiß
③	Blau
④	Schwarz

Schutzabdeckung FD-QP1



Bei angeschlossenen Erweiterungseinheiten



Anzahl der Erweiterungseinheiten	L
1	28
2	56
3	84
4	112
5	140

M12

33.8

OP-88027: 2000/OP-88028: 10000

28.2

Ø14

Ø4.0 (4 x 0.20 mm²)

X

Kontaktbelegung für M12-Stecker

X	Y	Farbe
①	①	Braun
②	②	Weiß
③	③	Blau
④	④	Schwarz

Y

Kontaktbelegung für Stecker

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a cable with a length dimension of 2000. The cable is composed of two parts: MU-CB4: ø5.5 (4 × 0.35 mm²) and MU-CB2: ø5.5 (2 × 0.35 mm²). The drawing includes a cross-section view of the cable and a side view showing the cable's profile.

300

45

ø5,5 (4 × 0,35 mm²)

ø14

M12

Kontaktbelegung für M12-Stecker

Nr.	Farbe
①	Braun
②	Weiß
③	Blau
④	Schwarz

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER INSTALLATION

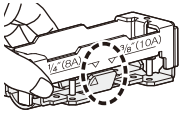
INSTALLATIONSVERFAHREN

SCHRITT 1 Ausrichten der Basisklammer entsprechend dem Rohrdurchmesser

- Wird die Basisklammer um 180 Grad verdreht, ändern sich die unterstützten Durchmesser.
- Der Rohrdurchmesser entsprechend dem seitlichen Aufdruck an der oberen Klammer und der Basisklammer einstellen.

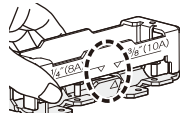
(Am Beispiel des FD-Q10C)

[1] 1/4" (8A)



**Verdrehen der
Basisklammer um
180 Grad**

[2] 3/8" (10A)

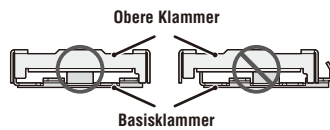


Verfügbare Rohrdurchmesser der einzelnen Modelle

Modell	[1]	[2]
FD-Q10C	1/4" (8A) ø13 bis ø16 mm	3/8" (10A) ø16 bis ø18 mm
FD-Q20C	1/2" (15A) ø18 bis ø23 mm	3/4" (20A) ø23 bis ø28 mm
FD-Q32C	1" (25A) ø28 bis ø37 mm	1 1/4" (32A) ø37 bis ø44 mm
FD-Q50C	1 1/2" (40A) ø44 bis ø52 mm	2" (50A) ø52 bis ø64 mm

Anmerkung

Die obere Klammer und die Basisklammer so ausrichten, dass die Basisklammer von der oberen Klammer vollständig verdeckt wird.



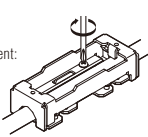
SCHRITT 2 Befestigen Sie die Klammern am Rohr

Anmerkung

Obere und untere Klammer gleichmäßig zusammenschrauben, um eine schiefe Montage zu verhindern.

FD-Q10C/Q20C

M4
Empfohlenes
Anzugsmoment:
1,5 N·m¹

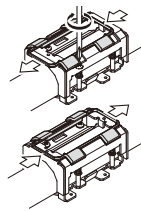


FD-Q32C/Q50C

Für die Befestigung der
beiden Klammern die
Abdeckung zur Seite
schieben.

Nach der Montage der
beiden Klammern die
Abdeckung wieder in die
Mitte schieben.

M5
Empfohlenes
Anzugsmoment:
1,5 N·m¹

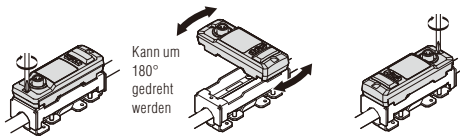


SCHRITT 3 Befestigen der Auswerteeinheit an der Montageklammer

Anmerkung

Die Auswerteeinheit gleichmäßig befestigen, um eine schiefe Montage zu verhindern.

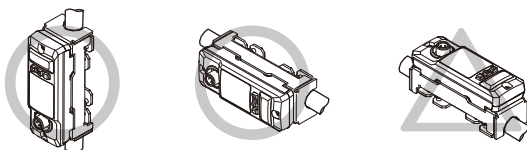
M4
Empfohlenes
Anzugsmoment: 1,0 N·m¹



[Referenz] In den Einstellungen kann die Flussrichtung im Verhältnis zur Auswerteeinheit des Sensors geändert werden.

¹ Das empfohlene Anzugsmoment darf nicht überschritten werden. Das Drehmoment anwenden, bis das Gerät sicher am Rohr befestigt ist. Für die Montage an dünnwandigen Metall- oder brüchigen Kunststoffrohren weitere Details bei KEYENCE erfragen, da es auch mit dem empfohlenen Anzugsmoment zu einer Beschädigung des Rohrs kommen kann.

HINWEISE ZUR ROHRLEITUNG UND INSTALLATION



- Eine Installation des Sensors wie oben dargestellt (Δ) wird nicht empfohlen, da die Messungen instabil werden, wenn das Rohr nicht komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist.
- Rost oder Verschmutzungen an der Rohraußenfläche vor der Installation des Sensors entfernen oder den Sensor in einem Bereich ohne diese Eigenschaften montieren.
- Bei der Montage darauf achten, dass unter dem Sensor keine Naht parallel zur Auswerteeinheit verläuft.
- Um stabile Messungen gewährleisten zu können, sollte das Rohr in Flussrichtung vor dem Sensor einen geraden Abschnitt vorweisen. Die Länge dieses Abschnittes sollte mindestens dem Fünffachen des Rohrinneindurchmessers entsprechen. Eine Montage an einem steigenden Rohr wird empfohlen.

ALLGEMEINE HINWEISE

GEFAHR

- Verwenden Sie die Modellreihe FD-Q nur innerhalb der Spezifikationsbereiche. Achten Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf die Übereinstimmung mit den in der Betriebsanleitung enthaltenen Angaben.
- Die Modellreihe FD-Q ist nicht für den Einsatz in Einrichtungen geeignet, in denen Schäden zum Tod oder zu ernsthaften Eigentumsschäden führen können, wie z.B. in Atomkraftwerken, Flugzeugen, Zügen, Schiffen, Fahrzeugen, medizinischer Ausrüstung, Spielgeräten auf Spielplätzen etc.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schutz des menschlichen Körpers oder von Teilen des menschlichen Körpers!
- Dieses Gerät ist nicht explosionsicher. Es darf daher nicht in Gefahrenzonen und/oder explosionsgefährdeter Atmosphäre verwendet werden.

WARNUNG

- Änderungen an der Modellreihe FD-Q sind nicht zulässig.

HINWEISE FÜR DIE HANDHABUNG

VORSICHT

- Wird die Modellreihe FD-Q an einem sehr warmen Rohr montiert, kann auch die Auswerteeinheit heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

HINWEIS

- Die Modellreihe FD-Q nicht fallen lassen, gegen andere Gegenstände schlagen oder übermäßiger Kraftanwendung aussetzen.
- Zur Betätigung der Einstellasten keine spitzen Gegenstände verwenden.

HINWEISE FÜR DIE ZU DETEKTIERENDEN FLÜSSIGKEITEN

HINWEIS

- Hochviskose, stark getrübe oder sprudelnde Flüssigkeiten können zu instabilen Messergebnissen führen. Dies sollte vor dem Einsatz beachtet werden.
- Bei Anstieg der Flüssigkeitstemperatur oder einem Druckabfall können sich in der Flüssigkeit im Rohr Luftblasen bilden, die eine stabile Messung verhindern.

HINWEISE FÜR DIE VERKABELUNG

VORSICHT

- Vor dem Verkabeln der Modellreihe FD-Q die Farben der Adern überprüfen.
- Die Modellreihe FD-Q darf nur innerhalb des Nennbereichs verwendet werden. Die Modellreihe FD-Q arbeitet mit Gleichstrom (DC) als Stromquelle. Sie darf niemals an eine Wechselspannung oder eine andere Netzquelle angeschlossen werden. Keine Last anschließen, die die zulässige Grenze überschreitet.
- Bei Rohrttemperaturen von mehr als 80°C müssen die Kabel so verlegt werden, dass sie das Rohr nicht berühren.

HINWEIS

- Eine isolierte Gleichstromversorgung verwenden.
- Die Kabel nicht zu straff verlegen.
- Kabelenden während der Verkabelung nicht in Wasser hängen lassen.
- Die Kabel während dem Verkabeln von Leitungen der Stromversorgung oder Starkstromleitungen fern halten.
- Die Kabel so weit wie möglich von Störungsquellen fern halten.
- Kabel sollten nicht länger als 20 m sein.

HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

VORSICHT

- Die Modellreihe FD-Q nicht an Orten installieren, die als Stützen oder Auflagen verwendet werden.

HINWEIS

- Die Modellreihe FD-Q so montieren, dass das Rohr am Ort der Detektion stets mit Flüssigkeit gefüllt ist.
- Um zu verhindern, dass die Modellreihe FD-Q durch Luftblasen beeinträchtigt wird oder sich das Rohr nicht mit Flüssigkeit füllt, sollte das Gerät so angebracht werden, dass das Display senkrecht zum Boden steht.
- Die Rohrleitung so verlegen, dass kein Gas eindringen kann. Die Funktion des FD-Q kann beeinträchtigt sein, wenn die Flüssigkeit Blasen enthält.
- Beim Anbau der Modellreihe FD-Q an einem senkrechten Rohr die Position so wählen, dass die Flüssigkeit nach oben strömt.
- Um stabile Messungen gewährleisten zu können, sollte das Rohr in Flussrichtung vor dem Sensor einen geraden Abschnitt vorweisen. Die Länge dieses Abschnittes sollte mindestens dem Fünffachen des Rohrinneindurchmessers entsprechen. Eine Montage an einem steigenden Rohr wird empfohlen.
- Den Sensor immer auf der vorgelagerten Seite eines Durchflussregelventils etc. installieren.
- Für die Installation der Modellreihe FD-Q eine Stelle ohne Nähte oder Rost wählen.
- Die Modellreihe FD-Q nicht an Orten montieren, an denen sie starkem Licht, wie z. B. direktem Sonnenlicht, oder Strahlung durch eine Wärmequelle ausgesetzt ist.
- Die Modellreihe FD-Q nicht an Orten installieren, an denen sie überschwemmt werden kann.
- Wird die Modellreihe FD-Q an einem Ort installiert, wo sie Vibrationen ausgesetzt ist, das Rohr im direkten Bereich der Auswerteeinheit mit Ummantelungen oder Stützen fixieren. Übermäßige Vibrationen können zu einem instabilen Betrieb führen.
- Um Interferenzen zwischen den ausgesendeten Signalen zu verhindern, sollten mehrer Einheiten nicht zu eng beieinander montiert werden.

SONSTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

HINWEIS

- Wenn der Sensor an Netzspannung gelegt wird, durchläuft er zunächst einen 6-sekündigen Startvorgang, bevor er betriebsbereit ist. Während dieser Zeit dürfen die Ausgänge des Sensors nicht verwendet werden.
- Nach Zuschalten der Stromversorgung kann es zu einem Anfangsversatz kommen. Um auch feine Unterschiede im Durchfluss zuverlässig messen zu können, sollte man die Modellreihe FD-Q etwa 15 bis 30 Minuten lang warmlaufen lassen.
- Unter keinen Umständen einen starken Magneten oder ein starkes Magnetfeld in die Nähe der Auswerteeinheit der Modellreihe FD-Q bringen.

Wichtig

Detektionswerte der Modellreihe FD-Q dürfen nicht als Abrechnungsgrundlage im Geschäftsverkehr oder als gezielte Ergebnisse auf Zertifikaten verwendet werden.

Digitale Drucksensoren

Modellreihe GP-M

Die Modellreihe GP-M ist aufgrund der Bauform leicht zu reinigen und reduziert die Gefahr von Verstopfungen. Auch die Bedienung ist durch ein großes Display mit gut ablesbaren Zahlenwerten und einfache Menüführung sehr intuitiv.

Dies hilft, eine hohe Benutzerfreundlichkeit der Modellreihe GP-M zu gewährleisten.



KEYENCE

Gebührenfrei aus dem dt. Festnetz
0 8 0 0 - 5 3 9 3 6 2 3
0800-KEYENCE
für Anrufe aus dem Ausland wählen Sie bitte: +49-5102-3689-0

www.keyence.de
E-mail : info@keyence.de



SICHERHEITSWARNUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, um jedes KEYENCE-Produkt gefahrlos und sicher zu bedienen.

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS, UM DIE VERFÜGBARKEIT ZU KLÄREN

KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH

Zentrale für Deutschland Siemensstraße 1, 63263 Neu-Isenburg, Germany Tel: +49-6102-3689-0 Fax: +49-6102-3689-100

■ Regionalbüros **Berlin** **Düsseldorf** **Essen** **Frankfurt** **Hamburg** **Hannover** **Jena** **Karlsruhe** **Köln** **Leipzig**
Mannheim **Montabaur** **München** **Nürnberg** **Stuttgart** **Ulm**

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA

Hauptbüro Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium Tel: +32-15-281-222 Fax: +32-15-201-623

www.keyence.eu E-mail: info@keyence.eu

■ Regionalbüros **Belgien/Luxemburg** **Niederlande** **Österreich** **Polen** **Rumänien** **Slowakei** **Slowenien** **Schweiz** **Tschechien** **Ungarn**

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf der internen KEYENCE-Forschung/Bewertung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
In diesem Katalog erwähnte Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

KD1_DE-1087

Copyright (c) 2016 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

FDQ-KD-C2-DE 1028-3 [622996]